

TUGAS JURNAL

MODUL 8

2311104004

Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/08_Runtime_Configuration_Internationalization/TUGAS%20JURNAL

Sourcode dan penjelasan:



```
1 const readline = require('readline');
2 const fs = require('fs');
3
```

Code diatas untuk mengimpor modul bawaan, dan ada readline untuk menerima input user dari terminal (console), sedangkan fs: untuk membaca file konfigurasi eksternal (bank_transfer_config.json).



```
1 const defaultConfig = {
2   lang: "en",
3   transfer: {
4     threshold: 25000000,
5     low_fee: 6500,
6     high_fee: 15000
7   },
8   methods: ["RTO (real-time)", "SKN", "RTGS", "BI FAST"],
9   confirmation: {
10    en: "yes",
11    id: "ya"
12  }
13 };
```

Code diatas merupakan konfigurasi default yang berisi data default yang akan dipakai kalau file konfigurasi belum ada. Isinya sesuai soal yaitu Bahasa (lang), Batas transfer (threshold), Biaya transfer rendah/tinggi, Daftar metode transfer, Kata konfirmasi.

```

1 let config = { ...defaultConfig };
2
3 if (fs.existsSync('bank_transfer_config.json')) {
4   const fileData = fs.readFileSync('bank_transfer_config.json');
5   config = JSON.parse(fileData);
6 }

```

Code diatas untuk membaca file konfigurasi dan mengecek apakah file bank_transfer_config.json ada atau tidak. Kalau ada → baca dan parsing jadi object. Dan kalau tidak → pakai defaultConfig.

```

1 const rl = readline.createInterface({
2   input: process.stdin,
3   output: process.stdout
4 });

```

Code diatas untuk mempersiapkan antarmuka input/output dan supaya bisa tanya user via terminal dan menunggu jawaban (interaktif).

```

1 const lang = config.lang;
2 const text = {
3   promptAmount: {
4     en: "Please insert the amount of money to transfer:",
5     id: "Masukkan jumlah uang yang akan di-transfer:"
6   },

```

Code diatas merupakan multibahasa, dimana ini semua string yang tampil disiapkan 2 versi (en dan id) dan dipilih berdasarkan lang dari file JSON.

```

1 rl.question(`${text.promptAmount[lang]} `, (amountInput) => {

```

Code diatas untuk menanyakan jumlah transfer.

```

1 const amount = parseInt(amountInput);
2 const fee = amount <= config.transfer.threshold ? config.transfer.low_fee : config.transfer.high_fee;
3 const total = amount + fee;
4
5 console.log(`${text.fee[lang]}${fee}`);
6 console.log(`${text.total[lang]}${total}`);

```

Code diatas untuk menghitung biaya transfer dan total, dimana terdapat perbandingan dengan threshold, lalu hitung fee → cetak, dan hitung total biaya → cetak.

```

1 console.log(`\n${text.method[lang]}`);
2 config.methods.forEach((m, i) => {
3   console.log(`${i + 1}. ${m}`);
4 });
5

```

Code diatas untuk menampilkan pilihan metode transfer berdasarkan array methods dari file JSON.

```

1 rl.question(`\n${text.confirmPrompt[lang]} `, (confirmationInput) => {
2   const valid = confirmationInput.toLowerCase() === config.confirmation[lang];
3   console.log(valid ? text.success[lang] : text.failed[lang]);
4   rl.close();
5 });
6 });

```

Code diatas untuk mengkonfirmasi akhir, dimana meminta user ketik ya atau yes (sesuai lang). Dan kalau benar → proses berhasil, dan kalau salah → transfer dibatalkan.

Output:

```

PS D:\SEMESTER 4. GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\08_Runtime_Configuration_Internationalization
\tUGAS JURNAL> node bank_transfer.cjs
Please insert the amount of money to transfer: 30000000
Transfer fee = 15000
Total amount = 30015000

Select transfer method:
1. RTO (real-time)
2. SKN
3. RTGS
4. BI FAST

Please type "yes" to confirm the transaction: yes
The transfer is completed

```